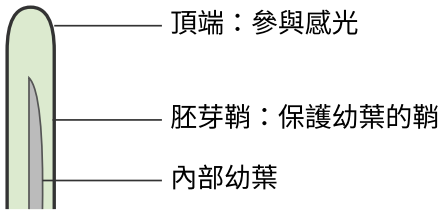
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

植物的感光與生長

閱讀 A，再完成 B。完成 B 後才取閱 C 核對；不用操作虛擬實驗。

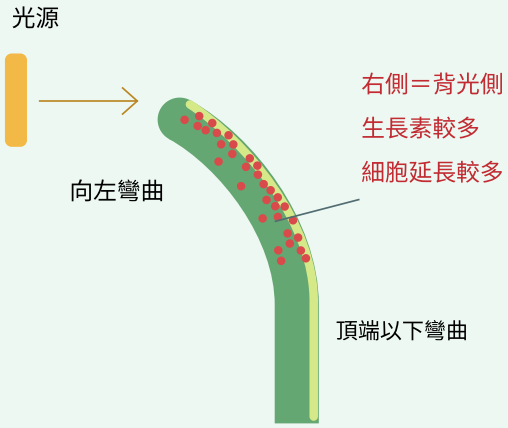


燕麥胚芽鞘是包圍及保護幼葉的鞘狀構造；本活動觀察胚芽鞘的延長與彎曲。

先學核心概念

1. 植物因光照方向而產生的定向生長反應稱為 **「向光性」**；向光源生長屬於「正向光性」。
2. 在這個燕麥胚芽鞘模型中， **頂端** 參與 **感受單側光照**。
3. 本探究中暫稱的「物質 X」，可結合其他研究理解為 **生長素**。生長素是影響植物生長的激素；頂端可產生能 **向下傳遞** 的生長促進作用。
4. 單側光照下， **背光側生長素較多，該側細胞延長較多，使胚芽鞘向光彎曲**。

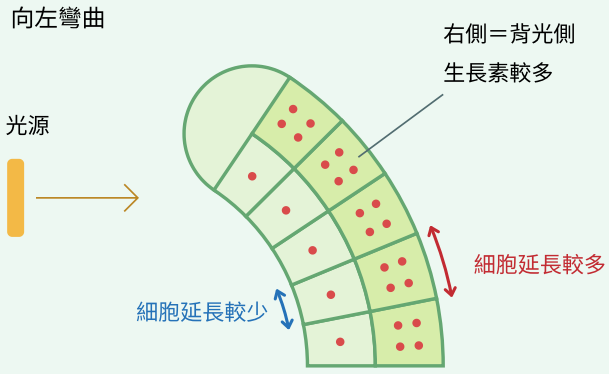
1 • 左側光照



頂端感光 → 生長訊號向下傳遞

● 紅點＝生長素

2 • 左側光照：細胞放大



背光側延長較多 → 向左彎曲

已解說示例：有根據的預測

指定預測：「頂端以下位置被遮光，胚芽鞘仍可能向光彎曲。」此預測合理，因為完整頂端仍能感受單側光照，生長促進作用可向下傳遞；下部不必直接受光才會產生不均勻延長。以 A 與 C 比較測試這項預測。

示範辨認變量

A–C 比較只改變遮光處理；記錄彎曲反應。光源方向及光強度、種類、初始大小、生長狀況、時間、溫度及供水要保持相同。獨立變量是刻意改變的因素，因變量是觀察或量度的反應，控制變量則保持相同。

切頂與瓊脂：把概念用於新比較

頂端除了感光，也可產生促進下方延長的作用。因此「切頂不會影響延長」不是充分考慮頂端作用的預測；仍要看 A/D 資料。切頂亦造成傷口及移除組織，這項比較不能單獨證明唯一機制。

空白瓊脂未接觸頂端；處理瓊脂曾接觸頂端。瓊脂接觸胚芽鞘頂端時，生長促進物質可從頂端擴散進入瓊脂。之後，把這塊瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘上，生長促進物質便可從瓊脂擴散到胚芽鞘內。在黑暗中比較瓊脂是否處理及放置位置，不能把彎曲說成當時光照直接造成。



僅示範讀數方法：20°，向右

已解說示例：角度與方向分開

以鉛直線為 0°，讀取頂端方向偏離鉛直的大小。圖示為向右 20°；若相同大小向左傾斜，角度仍是 20°，方向改為向左。

橙色指針與頂端方向對齊；虛線是鉛直參考。這幅只教讀數，不是 E–H 的實驗資料。

本活動的 24 小時及角度是教學模型，並非真實常數。延長及彎曲並不直接量度生長素濃度，也不能單獨辨定物質的化學身分；生長素的身分及光照下的分布結合其他研究理解。